Евробот[Open] и Евробот[Junior]
2025
правила

ГАСТРОЛИ РОБОТОВ

1.0 версия

. Оглавление

A. ПРИМЕЧАНИЯ **2**

B. ИДЕЯ СОРЕВНОВАНИЙ **3**

C. ТЕМА СОРЕВНОВАНИЯ **4**

D. ИГРОВОЕ ПОЛЕ **5**

D.1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ....5
D.2. ИГРОВОЕ ПОЛЕ....6
D.3. СТАРТОВЫЕ ЗОНЫ....7
D.4. ОПИСАНИЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ИГРОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ....8

E. ДЕЙСТВИЯ **9**

E.1. ПОДГОТОВКА КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА....9
E.2. ПРОДВИЖЕНИЕ ШОУ....10
E.3. ВЫСТУПЛЕНИЕ....11
E.4. УБОРКА ИНСТРУМЕНТОВ....12
E.5. ПРОГНОЗ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ....13

F. БАЛЛЫ **14**

F.1. ПОДСЧЕТ БАЛЛОВ....14

G. ПРИЛОЖЕНИЕ **15**

G.1. ЧЕРТЕЖИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ....15
G.2. МАТЕРИАЛЫ....17
G.3. ЦВЕТА....17

A. ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание на версию правил. Также важно помнить, что русская редакция не является исключительно переводным документом – текст правил адаптирован к проведению национальных соревнований в России. Судьи национальных квалификационных соревнований Eurobot Open и Eurobot Junior руководствуются исключительно русским вариантом правил!

B. ИДЕЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Евробот Open и Евробот Junior – это два мероприятия, в которых могут принять участие молодые любители робототехники, объединившись в команды. Участники команд – школьники и студенты – молодые исследователи, которые участвуют в соревнованиях в рамках учебного проекта, как группа друзей или независимый клуб. Евробот Open и Евробот Junior преследуют одну и ту же цель: дать возможность молодым людям активно обучаться и на практике применять полученные знания и умения в дружеском соревновании.

Правила обоих соревнований (Евробот Open и Евробот Junior) основаны на одной идее. Организаторы предоставляют платформу для проведения соревнований Eurobot Open . Эта платформа подразумевает создание Автономных роботов для Евробот Open и управляемых роботов для Евробот Junior . Организаторы соревнований Евробот Open могут легко проводить соревнования Евробот Junior и наоборот.

Вы читаете правила

Евробот 2025 версия 1.0

C. ТЕМА СОРЕВНОВАНИЯ

В этом году роботы хотят больше соревнований, больше веселых матчей! Но из-за этого возрастает сложность проведения чемпионата. Чтобы справится с всеми проблемами, было принято решение провести благотворительные концерты: Тур Роботов! Но организовать шоу сложно и поэтому РОБОТникам сцены необходимо приложить как можно больше усилий, чтобы как можно быстрее закончить приготовления. Да будет шоу!

Список заданий:

- **Подготовить концертный зал,**
- **Поучаствовать в продвижении шоу**,
- **Выступить**
- **Убрать инструменты,**
- **Спрогнозировать продажи билетов.**

Обратите внимание: все действия не зависят друг от друга и не имеют определенной последовательности выполнения. Ни одно действие не является обязательным. Тщательно продумайте свою стратегию. Настоятельно рекомендуется разрабатывать простые и надежные системы с ограниченным числом действий.

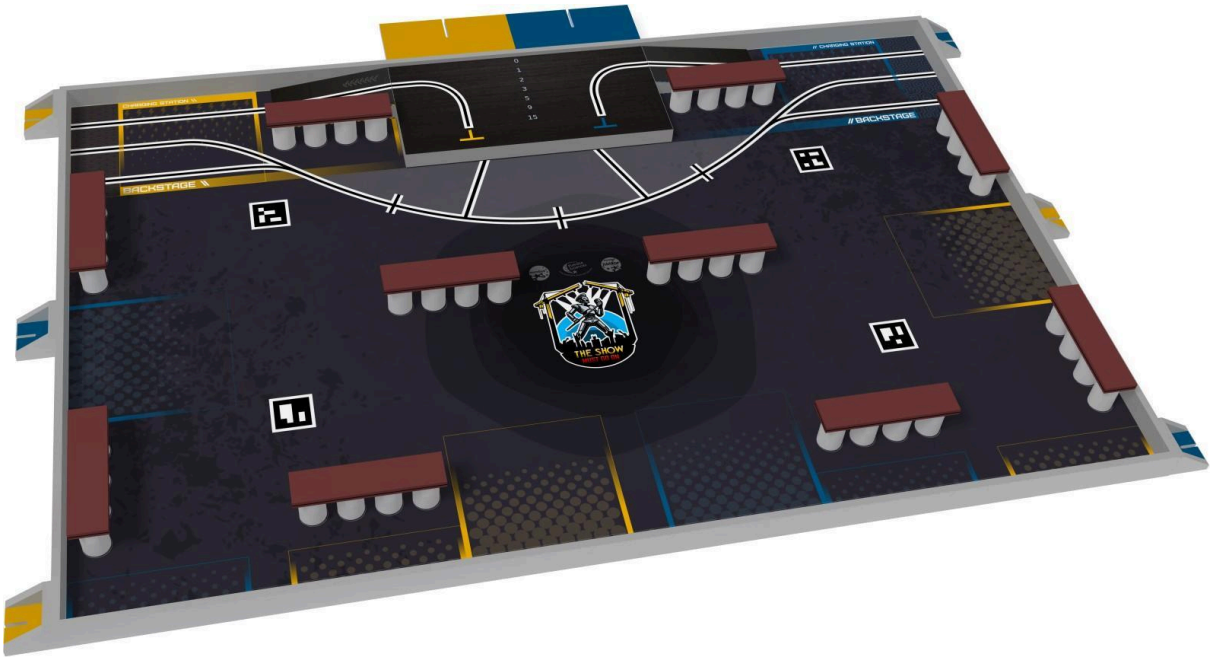


Рисунок 1: Общий вид игрового поля

D. ИГРОВОЕ ПОЛЕ

D.1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Организаторы соревнований стремятся изготовить Игровую Зону как можно точнее и ближе к эталону.
Тем не менее, они вправе внести некоторые изменения, если сочтут их необходимыми. В случае значительных изменений Игрового Поля или Игровых Элементов они будут опубликованы в дополнительном документе на веб-сайте НОК Eurobot России (http://www.eurobot-russia.org или http://eurobotrussia.ru).

Имейте в виду, что качество поверхностей разных игровых полей может отличаться, также оно может ухудшаться в ходе соревнований по естественным причинам.

Жалобы, связанные с отклонением размеров не рассматриваются.

Рисунки игрового поля в данном документе приводятся для чемпионата EurobotOpen, некоторые их элементы (например, поддержка для маяка или область для внешнего вычислительного устройства) избыточны в случае чемпионата EurobotJunior.

D.2. ИГРОВОЕ ПОЛЕ

Игровое поле представляет собой горизонтальную прямоугольную поверхность размером

3000 мм на 2000 мм, с бортиками высотой 70 мм с каждой стороны. В зависимости от процесса строительства она может состоять из одной или нескольких частей (например, из 3-х секций по 1000 мм на 2000 мм). Обратите внимание, что стыки таких частей могут быть неидеальны и создавать помехи для перемещения роботов. Любые возражения по этому поводу во время соревнований не рассматриваются.

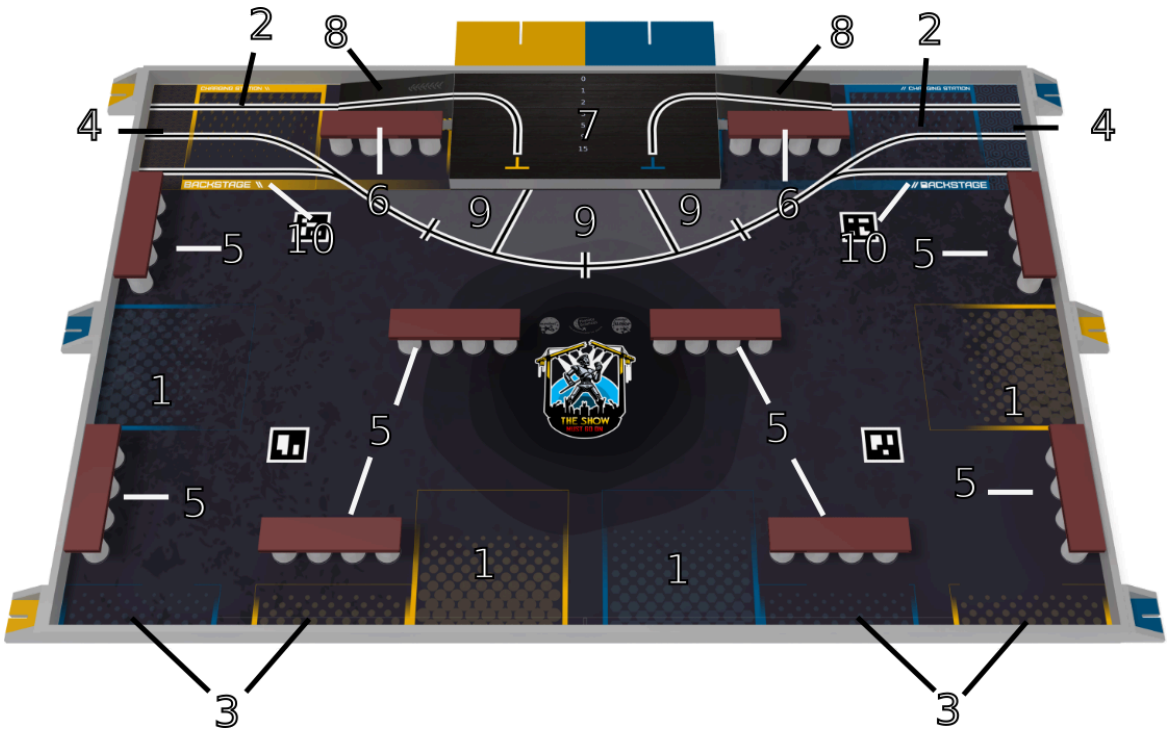


Рисунок 2: Подробный вид игрового поля

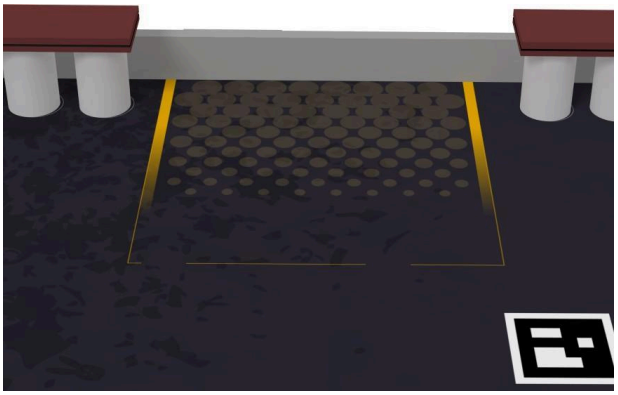
1. Зоны старта и зоны застройки
2. Зоны старта и зоны финиша
3. Зоны застройки
4. Стартовые зоны MARC (гримерки)
5. Строительные материалы
6. Закреплённые за командой строительные материалы
7. Сцена
8. Рампа
9. Танцпол
10. Кулисы

D.3. ЗОНЫ СТАРТА

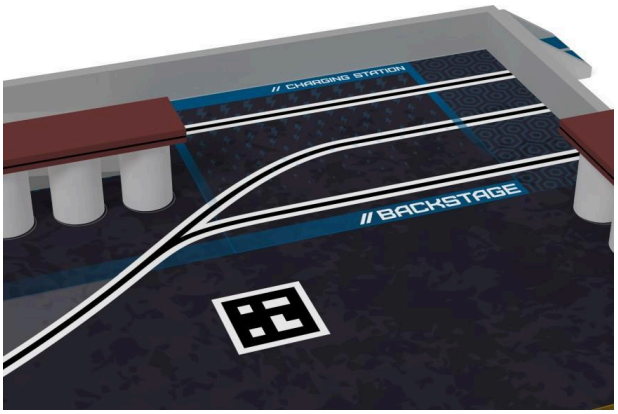
D.3.a. ОПИСАНИЕ

Каждая команда имеет 3 стартовые зоны и 1 финишную зону. Стартовая зона - это квадрат со стороной 45 см, по периметру которого нанесена линия в цвет команды. Эта линия является частью стартовой зоны. Стартовые зоны расположены в углах и вдоль бортов игрового поля.

Финишная зона - это квадрат со стороной 45 см, по периметру которого также нанесена линия в цвет команды. Эта линия является частью финишной зоны. Финишные зоны расположены в углах игрового поля.
Ознакомьтесь с расположение зон застройки в разделе описания игрового поля.



(a) Одна из зон старта жёлтой команды



(b) Зона финиша синей команды

Рисунок 3: Зоны желтой и синей команд

D.3.b. ОГРАНИЧЕНИЯ

По окончании времени подготовки вертикальная проекция роботов не должна выходить за пределы стартовой зоны.

Убедитесь, что ваши роботы полностью помещаются в свою стартовую зону. Цветные линии и борт стола, примыкающий к зоне, также входят в стартовые зоны.

D.4. ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ОПИСАНИЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕ

Колонны: Колонны - это жестяные банки для консервирования (ГОСТ №46, 73 мм диаметр, 109 мм высота). Банки без крышки, дно не отрезано. Колонны оклеенны винилом с тегом aruco номер 47.
На поле расположено 40 колонн, в вертикальном положении, открыты сверху, дно снизу. Колонны расставлены в виде рядов по 4 штуки в зонах строительных материалов.

Платформы: Платформы - это детали из фанеры 400 мм в длину,100 мм в ширину и 15 мм толщиной. На поле всего доступно 20 платформ, они размещены стопками по две поверх колонн в зонах строительных материалов.

Сцена: Конструкция, расположенная на поле и зафиксированная относительно него. Её поверхность 450 мм в ширину и 900 мм в длину, высотой в 55 мм. Доступ к сцене осуществляется при помощи двух рамп, расположенных по сторонам, длиной в 400 мм. Сцена разделена на 7 зон, каждая по 50 мм, которые пронумерованы. Зоны используются для подсчета очков за действие суперзвезды.

Партер: Светлые зоны в форме дуги перед сценой, размеченные черно-белыми линиями. Разделена на 3 зоны. Маршрутные линии не являются частью партера.

Кулисы: Зоны в дальней части стола, включающие гримёрки, зоны финиша, рампы и зону строительных материалов. Ограничены сторонами стола и сценой. Кулисы закреплены за командой и только роботы и МАРС этой команды имеют сюда доступ.

Фанаты: Создаются командой, фанаты - это мобильные автономные робототехнические системы (МАРС), которые активируются в конце матча для проведения шоу. Изначально расположены в гримерках.

Суперзвезда: Создаются командой, суперзвезды - это мобильные автономные робототехнические системы (МАРС), которые активируются в конце матча для проведения шоу. Изначально расположены в гримерках.

Баннер: Создается командой, должен быть развернут по длинному борту стола со стороны зрителей.

E. ДЕЙСТВИЯ

E.1.ПОДГОТОВКА КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА

Скоро наступит время шоу и роботы должны построить трибуны, чтобы разместить как можно больше посетителей.

E.1.a. ОПИСАНИЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ИГРОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Для этого действия используются колонны и платформы, а также зоны застройки.

E.1.b. ДЕЙСТВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Действия:

- Роботы должны взять колонны и платформы со стола, чтобы построить трибуны в зонах застройки.

Ограничения:

- Трибуна состоит из 2-х колонн, расположенных вертикально, сверху на которые укладывается платформа. Платформа должна быть расположена горизонтально, ровно и опираться широкой стороной на эти колонны или лежать на платформе, которая касается колонн. Лишние элементы игнорируются, учитываются только платформы, которые касаются колонн и 2 самые дальние друг от друга колонны, остальные предметы рассматриваются, как отсутствующие.
- Дополнительная платформа, расположенная на трибуне не является помехой для постройки трибуны 2 уровня
- Уровень трибуны соответствует номеру платформы при подсчете от поверхности игрового поля. Например, если трибуна расположена на поверхности, то она считается 1 уровнем. Трибуна, расположенная на трибуне 1 уровня считается 2 уровнем. Максимальный уровень - это 3, и для его достижения, игровые элементы могут превышать разрешенную максимальную высоту, но не выше 430 мм и только в пределах зон застройки.
- Чтобы трибуна была засчитана, необходимо, чтобы были засчитаны её колонны. Чтобы быть засчитанной для команды, колонна должна полностью или частично соприкасаться с поверхностью зоны застройки той же команды или платформой, находящейся на засчитанной трибуне.
- Трибуна, расположенная в зоне застройки, закреплена за этой командой, если вертикальная проекция колонн полностью или частично располагается в зоне застройки. Любое перемещение элементов из таких трибун из зон застройки командой соперника приведёт к дисквалификации.
- Игровые элементы, находящиеся под контролем робота, не считаются размещенными в зоне.
- Элементы, находящиеся под контролем робота на момент конца матча, не учитываются при подсчёте.
- В одной зоне застройки может быть засчитано до 2-х трибун 1 уровня.

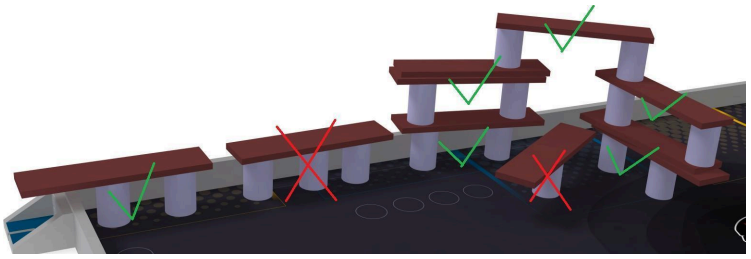


Рисунок 4: Различные засчитанные и не засчитанные трибуны.

E.1.c. БАЛЛЫ

- **4 балла:** за каждый 1 уровень трибун.
- **8 баллов:** за каждый 2 уровень трибун.
- **16 баллов:** за каждый 3 уровень трибун.

E.2. ПРОДВИЖЕНИЕ ШОУ

Для того, чтобы как можно больше людей услышали о проведении шоу, роботы размещают захватывающие баннеры на фасаде концертного зала.

E.2.a. ОПИСАНИЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ИГРОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Для этого действия используются баннеры.

E.2.b. ДЕЙСТВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Действия:

- Повесьте и разверните баннер, созданный вашей командой, в области длинного борта, ближайшего к зрителям.

Ограничения:

- В начале матча, баннер должен быть размещён в роботе и учитывается в рамках неразвернутого периметра.
- Чтобы быть засчитанным, баннер в развернутом виде должен покрывать целиком площадь соответствующую прямоугольнику 500 X 250 мм (в любой ориентации). Если баннер состоит из нескольких частей, то эти части должны перекрывать друг друга и полностью закрывать указанную область.
- На протяжении игры баннер не может превышать ограничение по высоте в 350 мм над уровнем игрового поля.
- Чтобы быть засчитанным, баннер должен целиком или частично находится своей горизонтальной проекцией перед зоной застройки команды.
- Баннер должен вешаться и разворачиваться на границе игрового поля любым решением, придуманным командой, НО не должен вредить полю или игровым элементам.
- В процессе и по окончанию разворачивания баннер, сам баннер и его крепления не должны выступать более 50 мм внутрь игрового поля.
- Если баннер содержит электронику или батарею, то к нему применяются требования по безопасности аналогично МАРС.
- Робот и МАРС имеют право развернуть баннер в любой момент, в течение матча.

Рисунок 5: Примеры развернутого баннера, допустимый и недопустимый.

E.2.c. БАЛЛЫ

- **20 баллов:** за развернутый баннер.

E.3. ВЫСТУПЛЕНИЕ

Всё готово и момент настал, суперзвезда и фанаты веселятся в гримёрке, но пора на сцену. Пожелаем им успешного выступления, даже если строительство ещё не закончено.

E.3.a. ОПИСАНИЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ИГРОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

В этом действии принимают участие суперзвезда и фанаты (MAPC), а также сцена и партер.

E.3.b. ДЕЙСТВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Действия:

- Команда должна запустить 1 или более MAPC, которые должны достигнуть необходимых зон до конца матча.
- Суперзвезда должен забраться на сцену и остановиться как можно ближе к её переднему краю.
- Фанаты должны занять зоны партера.
- Суперзвезда и фанаты должны веселится всё шоу напролёт.
- Суперзвезда и фанаты это мобильные автономные роботизированные системы (MAPC), спроектированные командами. Для наглядности, просьба предусмотреть отличия в дизайне робота и MAPC.

Ограничения:

- Во время подготовки, MAPC должны быть расположены в стартовых зонах для MAPC (гримёрка) и находится полностью в пределах зоны. Цветные линии и границы стола (22 мм толщиной) вокруг зоны также включены в неё.
- Команда может иметь столько фанатов, сколько захотят, но только 1 суперзвезду. Они должны все помещаться в стартовую зону MAPC и не могут располагаться друг на друге. MAPC могут покинуть зону после 85 секунды матча (иначе не будут засчитаны). MAPC дается время до 100 секунды для выполнения действия.
- Суперзвезда считается находящейся на сцене, если вся или часть её вертикальной проекции находится на сцене на конец матча и если она касается только сцены или рампы.
- Зона сцены рассчитывается из расположения суперзвезды относительно задней стороны сцены. Вертикальная проекция суперзвезды не должна пересекается с засчитанной зоной.
- Фанаты считаются засчитанными в зоне, если вся или часть их вертикальной проекции в зоне партера в конце матча.
- Фанат может засчитать только одну зону.
- Фанаты и суперзвезда должны продолжать двигать актуаторами после окончания матча так, чтобы это было видно зрителям, при этом не перемещаясь. Этот актуатор не учитывается как часть вертикальной проекции MAPC. (светодиоды и другие световые эффекты не являются актуаторами. MAPC должен осуществлять видимое движение)

E.3.c. БАЛЛЫ

- **5 баллов:** за каждую засчитанную зону партера, которую занимает хотя бы 1 фанат на конец матча
- **5 баллов:** если суперзвезда находится на сцене в конце матча.

- **10 баллов:** если все MAPC (выставленные в стартовую зону в начале матча) веселяться после окончания матча.
- **X баллов:** баллы за зону начисляются в зависимости от того, какая из зон находится за суперзвездой на сцене и не пересекается с её вертикальной проекцией на конец матча. Количество баллов начисляется за самую дорогую из засчитанных зон (от 0 до 15 баллов).

E.4. УБОРКА ИНСТРУМЕНТОВ

По окончанию работ, роботы должны убраться и подготовится к встрече зрителей. А значит пора зарядить аккумуляторы за кулисами!

E.4.a. ОПИСАНИЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ИГРОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

В этом действии участвуют только роботы и кулисы (MAPC не участвуют).

E.4.b. ДЕЙСТВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Действия:

- В конце матча роботы должны вернутся в финишные зоны.

Ограничения:

- Чтобы быть засчитанным в зоне, вертикальная проекция робота должны хотя бы частично пересекаться с финишной зоной команды.

E.4.c. БАЛЛЫ

- **10 баллов:** робот команды в финишной зоне.

E.5. ПРОГНОЗ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ

Для того, чтобы убедится в успехе благотворительного концерта, роботам необходимо спрогнозировать продажи билетов и популярность мероприятия!

E.5.a. БАЛЛЫ

В прогнозе участвуют следующие действия:.

- ПОДГОТОВКА КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА.
- ПРОДВИЖЕНИЕ ШОУ.
- УБОРКА ИНСТРУМЕНТОВ.

Бонус рассчитывается по следующей формуле:

Бонус= min(20 баллов - разница / 2, набранные за матч баллы)

- Счет - баллы набранные за 3 указанных действия.
- Разница - модуль разности между счетом и предсказанием команды.
- Бонус не может быть больше набранных за матч баллов.
- Бонус добавляется к баллам команды.
- Бонус округляется вверх.
- Отрицательный бонус = 0.
- Штрафы не учитываются в рамках счета.

F. БАЛЛЫ

F.1. ПОДСЧЕТ БАЛЛОВ

F.1.a. ПОДГОТОВКА КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА

- **4 балла:** за каждый 1 уровень трибун.
- **8 баллов:** за каждый 2 уровень трибун.
- **16 баллов:** за каждый 3 уровень трибун.

F.1.b. ПРОДВИЖЕНИЕ ШОУ

- **20 баллов:** за развернутый баннер.

F.1.c. ВЫСТУПЛЕНИЕ

- **5 баллов:** за каждую засчитанную зону партера, которую занимает хотя бы 1 фанат на конец матча
- **5 баллов:** если суперзвезда находится на сцене в конце матча.
- **10 баллов:** если все MARC веселяться после окончания матча.
- **X баллов:** баллы за зону начисляются в зависимости от того, какая из зон находится за суперзвездой на сцене и не пересекается с её вертикальной проекцией на конец матча. Количество баллов начисляется за самую дорогую из засчитанных зон (от 0 до 15 баллов).

F.1.d. УБОРКА ИНСТРУМЕНТОВ

- **10 баллов:** робот команды в финишной зоне.

F.1.e. ПРОГНОЗ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ

В прогнозе участвуют следующие действия:.

- ПОДГОТОВКА КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА.
- ПРОДВИЖЕНИЕ ШОУ.
- УБОРКА ИНСТРУМЕНТОВ.

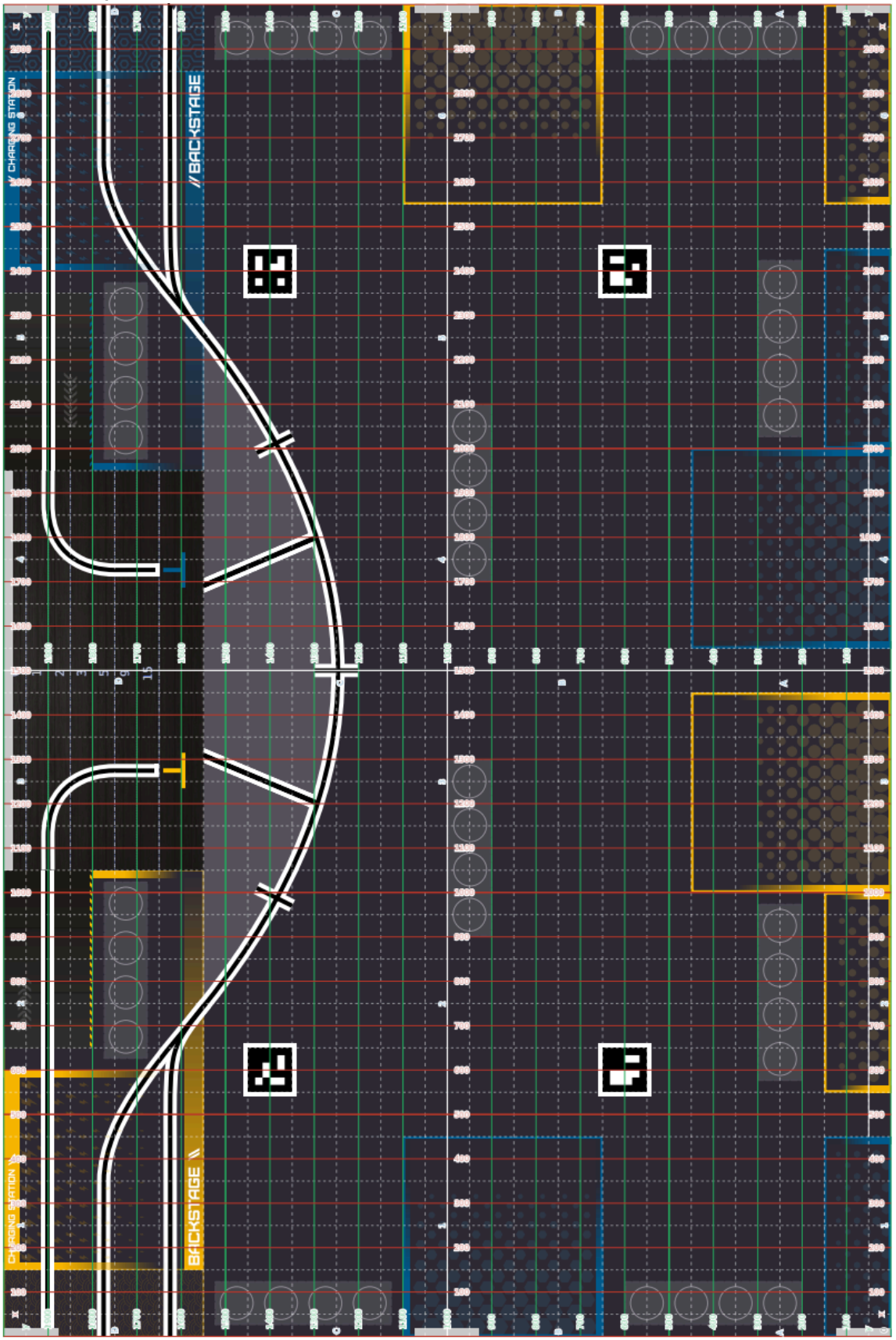
Бонус рассчитывается по следующей формуле:

Бонус= min(20 баллов - разница / 2, набранные за матч баллы)

- Счет - баллы набранные за 3 указанных действия.
- Разница - модуль разности между счетом и предсказанием команды.
- Бонус не может быть больше набранных за матч баллов.
- Бонус добавляется к баллам команды.
- Бонус округляется вверх.
- Отрицательный бонус = 0.
- Штрафы не учитываются в рамках счета.

G. ПРИЛОЖЕНИЕ

G.1. ОБЩИЕ ЧЕРТЕЖИ



G.1.a. THE SCENE

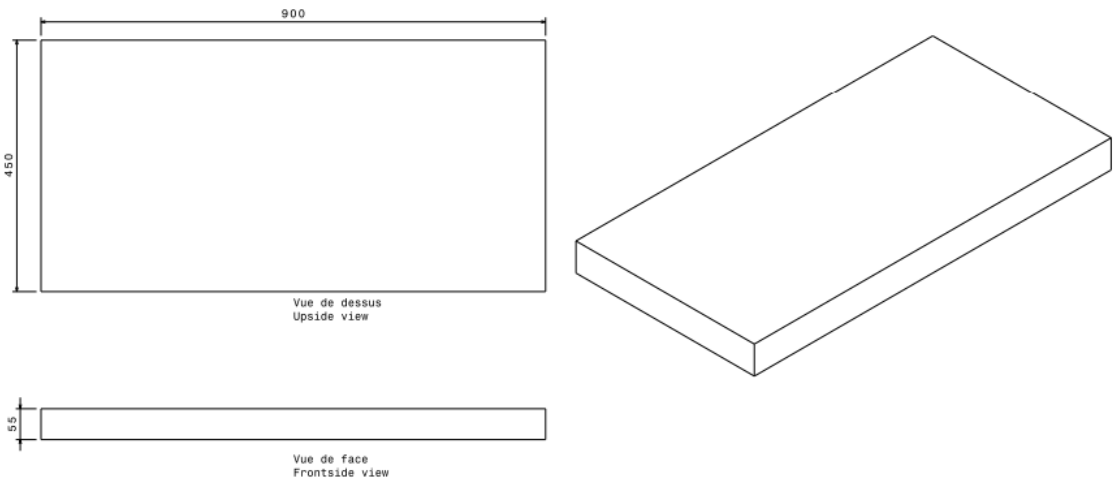


Figure 7: Scene

G.1.b. RAMP

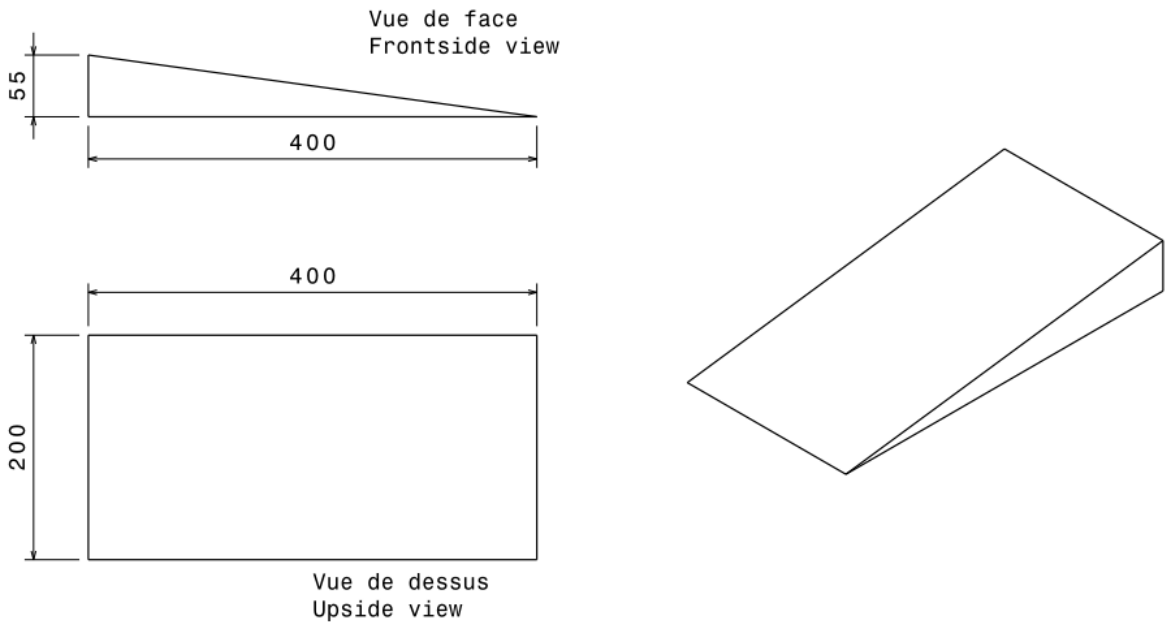


Figure 8: Ramp

G.2. МАТЕРИАЛЫ

Elements	Material or reference	Comments
Columns	Жестяные банки для консервирования (ГОСТ №46)	
Platform	Фанера 2/2 шлифованная, 15 мм	
Scene and ramps	Фанера 4 мм	
Game floor	Печатный винил	
Scene	Печатный винил	

G.3. ЦВЕТА

Colors	References	CMYK	RGB
Команда синих	RAL 5017 Mat	100% , 60% , 0% , 10%	0, 91, 140
Команда желтых	RAL 1023 Mat	0% , 25% , 100% , 0%	247, 181, 0
Стол	RAL 7032 Mat	15% , 10% , 25% , 20%	181, 176, 161

RAL может различаться в зависимости от материала поверхности.